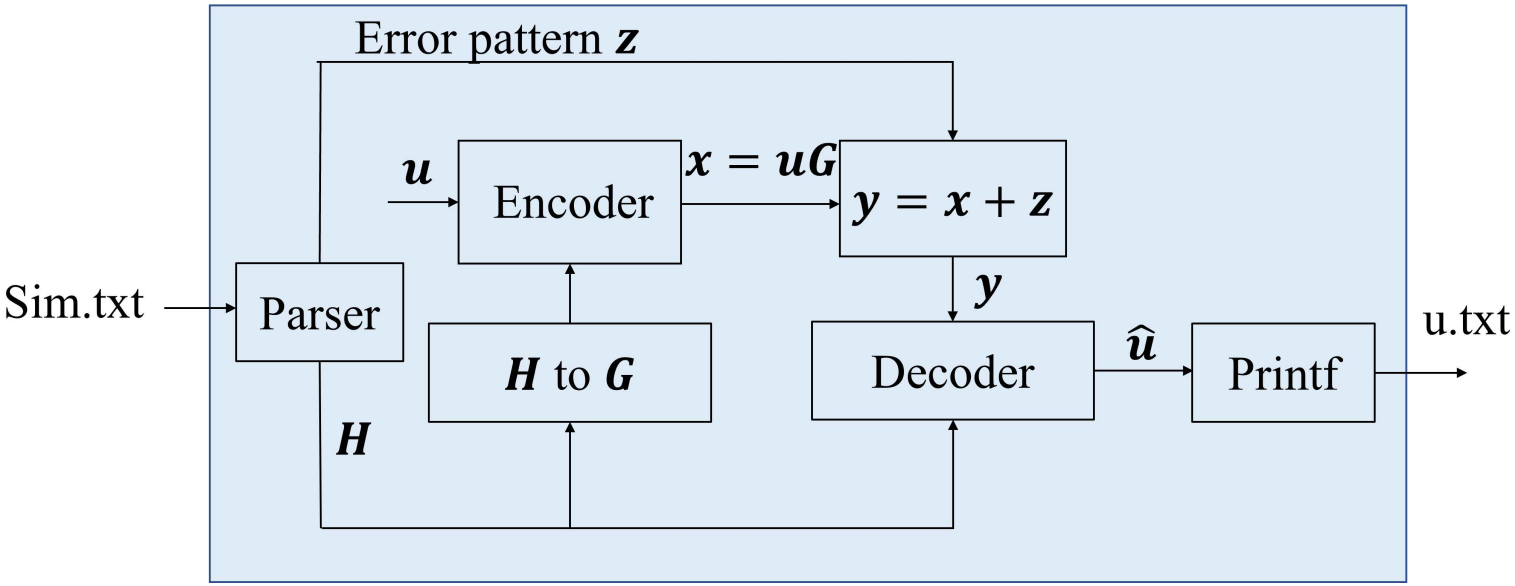
Hamming Code

Block Diagram:



Hamming Code

Input Sim.txt:

Sim.txt

檔案 編輯 檢視

```
7 %n
3 %r
1 1 1 0 1 0 0 %H
1 1 0 1 0 1 0
1 0 1 1 0 0 1
4 %m: No. Error Patterns
1 0 0 0 0 0 0 %error pattern z0
0 1 0 0 0 0 0 %error pattern z1
0 0 1 0 0 0 0 %error pattern z2
0 0 0 1 0 0 0 %error pattern z3
```

Hamming Code

Output u.txt:

u

檔案 編輯 檢視

```
1 0 0 0 %Est. u0
0 1 0 0 %Est. u1
0 0 1 0 %Est. u2
0 0 0 1 %Est. u3
```

Hamming Code

Use the recursion

$$u_{l+6} = u_{l+1} \oplus u_l, \quad \text{for } l \geq 0$$

with the initial conditions

$$u_0 = 1, \quad u_1 = u_2 = u_3 = u_4 = u_5 = 0$$

to generate $m \cdot k$ information bits where m is the number of test patterns.

The generated sequence is $100000100001\ldots$ with period 63.

Hamming Code

任意 $n = 2^r - 1,\ r \geq 2$ 的 Hamming Code。

可以偵測兩個錯誤的 Extended Hamming Code。

- 若是發生一個錯誤的情況，仍要正確解出。
- 若是發生兩個錯誤的情況，不需要強制解出，而是表示偵測到兩個錯誤的情況。我們統一用 $u_2 = 2$ 來表現，如下圖的 u_3。